

Daniel Vázquez Lago

Ingeniería de Minas



Series Ingenierías

Índice

I	Geología y exploración	
1	Mineralogía	7
2	Yacimientos	9
3	Prospección	11
4	Estimación de recursos	13
II	Explotación minera	
5	Minería a cielo abierto	17
6	Minería subterránea	19
7	Perforación y voladura	21
8	Planificación	23
III	Mecánica de rocas	
9	Caracterización	27
10	Estabilidad	29
11	Sostenimiento	31
12	Geotecnia	33
IV	Ventilación y servicios	
13	Ventilación	37
14	Drenaje	39
15	Transporte	41
16	Energía y comunicaciones	43
V	Procesamiento de minerales	
17	Conminución	47
18	Concentración	49
19	Hidrometalurgia	51
20	Pirometalurgia	53
VI	Seguridad y medio ambiente	

21 Riesgos	57
22 Residuos	59
23 Restauración	61
24 Agua y emisiones	63

VII

Economía y gestión

25 Evaluación de proyectos	67
26 Costes	69
27 Legislación	71
28 Cierre de mina	73

I

Geología y exploración

1 Mineralogía	7
2 Yacimientos	9
3 Prospección	11
4 Estimación de recursos	13

1. Mineralogía

2. Yacimientos

3. Prospección

4. Estimación de recursos

II

Explotación minera

5 Minería a cielo abierto	17
6 Minería subterránea	19
7 Perforación y voladura	21
8 Planificación	23

5. Minería a cielo abierto

6. Minería subterránea

7. Perforación y voladura

8. Planificación

III

Mecánica de rocas

9	Caracterización	27
10	Estabilidad	29
11	Sostenimiento	31
12	Geotecnia	33

9. Caracterización

10. Estabilidad

11. Sostenimiento

12. Geotecnia

IV

Ventilación y servicios

13 Ventilación	37
14 Drenaje	39
15 Transporte	41
16 Energía y comunicaciones	43

13. Ventilación

14. Drenaje

15. Transporte

16. Energía y comunicaciones



Procesamiento de minerales

17	Conminución	47
18	Concentración	49
19	Hidrometalurgia	51
20	Pirometalurgia	53

17. Conminución

18. Concentración

19. Hidrometalurgia

20. Pirometalurgia

VI

Seguridad y medio ambiente

21	Riesgos	57
22	Residuos	59
23	Restauración	61
24	Agua y emisiones	63

21. Riesgos

22. Residuos

23. Restauración

24. Agua y emisiones

VII

Economía y gestión

25	Evaluación de proyectos	67
26	Costes	69
27	Legislación	71
28	Cierre de mina	73

25. Evaluación de proyectos

26. Costes

27. Legislación

28. Cierre de mina